INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ / CAMPUS BELÉM

SaúdeCerta

Documento de Visão e Requisitos

PRIMEIRA ENTREGA • E1

Estudo de caso: Sistema de Gestão de Clínica
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

EQUIPE / CORE4 TECH

Laura Alves

Gabriel Prado Brandão

Adinayane Souza

Ruan William Leão

DOCENTE E DISCIPLINA

Márcio Goes do Nascimento
Desenvolvimento de Aplicações Multicamadas — Turma C795NL

REPOSITÓRIO GIT

github.com/lauraonline/multicamadas-2026-2

Belém, Pará • 2026

01 Visão do produto e problema

A Clínica SaúdeCerta é uma unidade de saúde de médio porte, com cerca de vinte profissionais de diferentes especialidades. Sua operação atual depende de planilhas compartilhadas para controlar agendamentos e de prontuários físicos em papel para registrar o histórico clínico. [G, p. 1]

Problema a resolver

- **Conflitos de agenda:** o mesmo profissional pode receber marcações simultâneas sem validação centralizada.
- **Retrabalho e demora:** localizar históricos, remarcar e cancelar consultas exige procedimentos manuais.
- **Exposição de dados sensíveis:** papéis e arquivos físicos dificultam a restrição de acesso e não registram quem consultou um prontuário.

Visão e proposta de valor

O SaúdeCerta será uma **aplicação web multicamadas** que unifica cadastros, agendas, atendimento, prontuários, prescrições, solicitações de exames, perfis de acesso e relatórios. O resultado esperado é uma jornada de atendimento mais ágil, rastreável e segura, sem impedir a evolução do sistema por módulos. A equipe também definiu a **integração com WhatsApp** como canal complementar de autoatendimento por chatbot. [G, p. 1–2; A2; A3; R]

Objetivos do produto

- Evitar a marcação de consultas conflitantes e permitir remarcações/cancelamentos consistentes.
- Disponibilizar o histórico clínico eletrônico somente a perfis autorizados e auditar os acessos.
- Dar autonomia aos pacientes e visibilidade operacional à recepção, aos profissionais e à gerência.
- Preservar a manutenibilidade para futuras funcionalidades sem reescrita do núcleo clínico.

Limites do escopo

Incluído na primeira visão do produto

Cadastros (pacientes, profissionais e especialidades); **agenda**; **atendimento e prontuário**; **prescrições e exames**; **segurança e auditoria**; **relatórios gerenciais**. A integração WhatsApp é uma extensão priorizada pela equipe, sujeita aos controles do núcleo. [G, p. 2; A3]

Fora do escopo inicial: faturamento/convênios, integração com laboratórios para laudos, telemedicina e assinatura digital ICP-Brasil. Esses itens são possibilidades de expansão, não requisitos da E1. [G, p. 2]

02 Stakeholders e atores

Os **stakeholders** expressam necessidades e interesses do negócio; os **atores** interagem com as funcionalidades do sistema. A definição abaixo combina o guia e as atividades anteriores da Core4 Tech. [G, p. 2; A2; A3]

02.1 Stakeholders e respectivos interesses

Interessado	Interesse principal
Médicos e profissionais de saúde	Consultar agenda e histórico, registrar atendimento e prescrever com confidencialidade.
Pacientes	Marcar, acompanhar, remarcar e cancelar consultas de maneira simples e segura.
Gerência e direção	Acompanhar indicadores, reduzir retrabalho e assegurar conformidade de acesso.
Recepcionistas	Cadastrar, marcar e confirmar consultas com agilidade e sem choque de horários.

02.2 Atores funcionais do sistema

Ator	Interações esperadas
Recepcionista	Cadastros e agendamentos, verificação de disponibilidade e remarcação; sem acesso a conteúdo clínico.
Profissional de saúde	Agenda, histórico autorizado, evolução, prescrições e solicitação de exames.
Paciente	Consulta dos próprios dados e solicitação ou gestão de agendamentos na web ou WhatsApp.
Administrador / gerente	Gestão de perfis, especialidades, relatórios e consulta às trilhas de auditoria conforme autorização.

02.3 Sistemas externos e infraestrutura

WhatsApp Business API (Meta): sistema externo de mensageria, usado para enviar/receber mensagens do chatbot por webhook. **PostgreSQL:** persistência relacional dos dados de negócio. **Redis:** armazenamento temporário das sessões de conversa e cache de horários, conforme a decisão registrada pela equipe na Aula 3. PostgreSQL e Redis são componentes de infraestrutura, não atores humanos do produto. [A3; C4]

> **Fluxo relevante de interação**
>
> Paciente → conversa pelo WhatsApp → chatbot apresenta opções e identifica o pedido → aplicação valida disponibilidade e regras → consulta é confirmada e persistida. O canal de mensagens não substitui a autorização do sistema nem deve expor conteúdo clínico sensível.

03 Requisitos funcionais (RF)

A lista principal preserva os **13 requisitos oficiais do guia** com os respectivos IDs, evitando que a lista resumida das atividades substitua o escopo do estudo de caso. Os critérios tornam os resultados observáveis e testáveis. [G, p. 2–3]

ID	Função esperada	Critério de aceitação
RF01	Cadastrar e manter pacientes.	Dados nome, CPF e nascimento válidos, o cadastro é persistido e retornado pela busca.
RF02	Cadastrar profissionais e associar especialidades.	Permite uma ou mais especialidades; impede salvar profissional sem nenhuma.
RF03	Definir disponibilidade de profissionais.	Dias e faixas de horário cadastrados produzem os horários disponíveis para marcação.
RF04	Marcar consulta.	Com paciente, profissional e horário livres, cria consulta com status **AGENDADA**.
RF05	Remarcar ou cancelar consulta.	Ao alterar consulta **AGENDADA**, libera o horário anterior e atualiza o estado.
RF06	Impedir conflito de horário.	Recusa dois agendamentos **AGENDADA** para o mesmo profissional e horário (RN02).
RF07	Registrar atendimento em prontuário.	Profissional registra queixa, evolução e conduta vinculadas à consulta e ao paciente.

Dependência crítica entre requisitos

RF04/RF05 dependem da agenda (RF03) e da validação de conflito (RF06). A integridade deve ser preservada também sob tentativas simultâneas de marcação, não apenas pela interface.

03 Requisitos funcionais — continuação

ID	Função esperada	Critério de aceitação
RF08	Emitir prescrição.	Prescrição vinculada ao atendimento contém medicamento, dose e posologia.
RF09	Solicitar exames.	Permite uma ou mais solicitações vinculadas ao atendimento, com status de acompanhamento.
RF10	Consultar histórico do paciente.	Profissional autorizado vê atendimentos, prescrições e exames em ordem cronológica.
RF11	Autenticar usuários e aplicar perfis.	As funções são liberadas conforme recepção, profissional, administrador ou paciente.
RF12	Registrar auditoria do prontuário.	Todo acesso/alteração grava usuário, paciente, data/hora e ação.
RF13	Gerar relatórios gerenciais.	Produz totalizadores por período, profissional e especialidade.

03.1 Requisito complementar definido pela equipe

ID	Funcionalidade adicional	Verificação proposta
RF-E01	Permitir solicitação e confirmação de agendamento via chatbot no WhatsApp.	Mensagem recebida por webhook inicia fluxo; pedido é validado pelas mesmas regras da agenda e a confirmação é emitida somente após persistência.

Natureza da extensão

RF-E01 provém dos artefatos da Core4 Tech (Aula 3 e README), não da relação RF01–RF13 do guia. O código **E** evita alterar a numeração oficial e deixa a expansão transparente para a avaliação. [A3; C4; R]

Observação de escopo: o WhatsApp é um canal de entrada e confirmação de consultas; registros clínicos continuam sob acesso autenticado e autorizado na aplicação web. A integração permanece sujeita à disponibilidade e às regras da API externa.

04 Requisitos não funcionais (RNF)

Os RNFs expressam atributos mensuráveis de qualidade e orientam as decisões arquiteturais. A relação oficial do guia é apresentada abaixo no formato estímulo → resposta → medida. [G, p. 3]

ID	Atributo	Cenário / medida de verificação
RNF01	Segurança / privacidade	Perfil sem permissão clínica tenta abrir prontuário → acesso negado e tentativa registrada em **100% dos casos**.
RNF02	Auditabilidade	Profissional acessa prontuário → grava usuário, paciente, data/hora e ação → registro consultável pelo administrador em **até 1 minuto**.
RNF03	Desempenho	Recepcionista busca paciente por nome, em carga normal → resposta em **menos de 2 segundos no percentil 95**.
RNF04	Disponibilidade	Agenda operante durante 12 h/dia de funcionamento → disponibilidade mensal **≥ 99%** nesse intervalo.
RNF05	Modificabilidade	Adicionar faturamento futuramente sem alterar núcleo agenda/prontuário, com esforço estimado de **até 5 dias/equipe**.
RNF06	Usabilidade	Recepcionista conclui marcação simples em **até 1 minuto e 5 cliques** desde a tela inicial.
RNF07	Segurança de credenciais	Senhas não armazenadas em texto simples; **hash com sal** (ex.: BCrypt), verificado em revisão de código.

04.1 Metas complementares das atividades da equipe

Código	Meta e relacionamento
RNF-E01	Busca por **paciente ou profissional** deve retornar em até **3 segundos** [A2; R]. Para pacientes, prevalece a meta oficial mais rigorosa RNF03 (< 2 s no P95).
RNF-E02	Recuperação de indisponibilidade em até **30 minutos** [A2; R], meta adicional de recuperabilidade que não substitui a disponibilidade RNF04.

05 Regras de negócio (RN)

As sete regras estruturantes foram mantidas com a numeração e a semântica do material-base do professor. Elas serão preservadas no domínio e nos testes, independentemente da interface utilizada. [G, p. 3]

ID	Regra obrigatória de domínio
RN01	O CPF identifica o paciente unicamente; não há dois cadastros ativos com o mesmo CPF.
RN02	Um profissional não pode manter duas consultas com status **AGENDADA** no mesmo horário.
RN03	Atendimento somente pode ser registrado para consultas do dia ou em datas anteriores.
RN04	Prescrições e solicitações de exames existem somente vinculadas a um atendimento.
RN05	O prontuário é somente-anexação: atendimentos não são apagados, mas podem ser complementados.
RN06	Paciente acessa apenas seus dados; recepção não acessa o conteúdo clínico do prontuário.
RN07	Uma consulta somente pode ser cancelada se estiver com status **AGENDADA**.

05.1 Complementos apresentados pela Core4 Tech

Código	Regra / proposta	Tratamento na E1
RN-E01	Confirmação auxiliar de identidade pelo **nome da mãe** no atendimento.	Registrar como identificação adicional **a validar**; não substitui a unicidade por CPF prevista na RN01 do guia.
RN-E02	Não permitir novas marcações em horários anteriores ao momento atual.	Adotar como regra adicional de agendamento. Não confundir com a RN03 oficial, que restringe a data de **registro de atendimento**.

Ponto de alinhamento com a equipe / docente

O README denomina “RN01” a confirmação pelo nome da mãe e “RN03” a proibição de agendar no passado. Esses enunciados não correspondem às RN01 e RN03 do guia. Para evitar ambiguidades de rastreabilidade, este documento preserva RN01–RN07 oficiais e rotula as propostas extras como RN-E01/RN-E02. [R; G, p. 3]

06 Drivers arquiteturais

Drivers são requisitos e restrições com maior influência nas decisões de estrutura, comunicação, persistência e implantação. A priorização considera impacto em dados clínicos, risco de negócio e metas de qualidade. [G, p. 1, 3–5; A2; A3]

Driver	Base	Implicações arquiteturais
Proteção de dados Muito alta	RNF01, RNF07, RN06, RF11	RBAC, menor privilégio, validação de identidade, proteção de credenciais e separação entre canais e conteúdo clínico.
Auditoria clínica Muito alta	RNF02, RF12, RN05	Registro rastreável e resistente a exclusão, com usuário, paciente, data, hora e ação; controle de falhas.
Integridade da agenda Muito alta	RF04–RF06, RN02, RN07	Transações, prevenção de corrida, validação no domínio e garantia no armazenamento contra agendamento duplo.
Desempenho e UX Alta	RNF03, RNF06, RNF-E01	Índices e paginação na busca, consultas eficientes, tarefas curtas e interface de marcação simples.
Disponibilidade e retorno Alta	RNF04, RNF-E02	Health checks, tratamento de falhas, backup/restore, monitoramento e plano de recuperação.
Modificabilidade Alta	RNF05	Limites de módulos, domínio sem acoplamento à infraestrutura, interfaces e contratos explícitos.
Conversação por mensagens Complementar	RF-E01, ADR de Redis	Adapter para webhooks, estado transitório do chatbot e integração desacoplada das regras de agendamento.

Conflitos e decisões de compromisso

• **Segurança × usabilidade:** a recepção precisa atuar rapidamente, mas não pode receber autorização clínica por conveniência.

• **Auditoria × tempo de resposta:** registrar todo acesso pode elevar a latência; eventos e persistência durável devem ser avaliados na E2.

• **Simplicidade × resiliência:** a aplicação inicial terá implantação simples, sem dispensar controles mínimos de disponibilidade e recuperação.

07 Escolha do estilo arquitetural inicial

Decisão da Core4 Tech

Adotar **monólito modular multicamadas**, com princípios de **arquitetura hexagonal (portas e adaptadores)**. A aplicação central é implantada como uma unidade Spring Boot, mas cada domínio mantém responsabilidades claras. PostgreSQL e o Redis opcional são serviços de dados de apoio, não microsserviços de domínio. [G, p. 4–5; R; A3]

07.1 Organização lógica

Camada	Responsabilidade e tecnologia indicativa
Apresentação / adaptadores	Endpoints REST, interface web, entrada via webhooks WhatsApp, DTOs e validação de requisições. Ex.: Spring Web.
Aplicação	Orquestra os casos de uso, as transações, a publicação de eventos e a autorização contextual. Ex.: serviços Spring.
Domínio	Entidades, invariantes e RN01–RN07; portas/interfaces independentes de banco e mensageria.
Infraestrutura	Persistência por repositórios, PostgreSQL, adaptadores de WhatsApp, integração Redis e observabilidade.
Transversal	Autenticação, RBAC, segurança, auditoria, tratamento de erros e monitoramento.

07.2 Módulos de negócio previstos

Cadastros (pacientes, profissionais, especialidades); **Agenda** (disponibilidade e consultas); **Atendimento/Prontuário** (histórico e evoluções); **Prescrição/Exames**; **Segurança/Auditoria**; **Relatórios**. O chatbot constitui um adaptador de integração, evitando duplicar as regras de marcação. [G, p. 2, 4]

07.3 Justificativa comparativa

• **Em relação aos microsserviços desde o início:** menor custo operacional, uma única implantação da aplicação, transações de negócio mais simples e boa adequação à equipe pequena.

• **Em relação ao monólito sem módulos:** menor acoplamento, testes mais focalizados, atribuição clara de responsabilidades e caminho mais seguro para extrair um serviço no Projeto Final.

• **Em relação ao acoplamento direto ao framework:** portas e adaptadores ajudam a preservar o domínio mesmo se banco, canal de mensagens ou UI mudarem.

08 Consequências, decisões e encaminhamentos

Vantagens e trade-offs reconhecidos

Benefício esperado	Custo / cuidado necessário
Entrega inicial mais rápida e operação mais simples.	Se os módulos não respeitarem fronteiras, o monólito pode tornar-se fortemente acoplado.
Regras de agenda e prontuário centralizadas e reutilizadas por web/WhatsApp.	O banco relacional e a API central exigem prevenção de gargalos e tratamento de concorrência.
Redis diminui gravações frequentes de estado transitório do chatbot no PostgreSQL.	Adicionar Redis gera operação, configuração de rede, política de TTL e tratamento de perda de sessão.
Eventos podem reduzir impacto de auditoria na resposta.	A eventual assincronia exige entrega confiável, retentativas e atenção ao limite de até 1 min (RNF02).

Decisões já registradas versus decisões futuras

A **Aula 3** contém uma decisão explícita da equipe, intitulada **ADR-001 — Adoção do Redis para gerenciamento do estado das conversas do chatbot**. A escolha do monólito modular, por sua vez, é a definição inicial de estilo desta E1; o guia contém um *ADR-001* apenas como exemplo, cuja numeração não deve ser confundida com a decisão já documentada pela Core4 Tech. A E2 consolidará ADRs, diagramas C4 e rastreabilidade. [A3; C4; G, p. 5–6]

Pontos a confirmar ao evoluir para a E2

- Detalhar autenticação e verificação do paciente, especialmente a proposta de uso do nome da mãe.
- Definir estratégia transacional e restrições persistentes para impedir horários duplicados sob concorrência.
- Especificar segurança, limites de uso e tratamento de falhas do canal WhatsApp; não transmitir conteúdo clínico sem avaliação.
- Escolher mecanismo de auditoria que preserve confiabilidade e a meta de consulta em até 1 minuto.

Fontes utilizadas

[G] IFPA. *Guia do Estudo de Caso — SaúdeCerta, Detalhado*. Turma C795NL, 2026.2. (Base normativa do escopo, RF, RNF e RN.)

[A2] Core4 Tech. *Atividade em Equipe — Aula 2: Fundamentos e Visões Arquiteturais*, 2026.

[A3] Core4 Tech. *Atividade em Equipe — Aula 3: Documentação da Arquitetura: C4 e ADR*, 2026.

[C4] Core4 Tech. *SaúdeCerta — Documentação da Arquitetura (C4 e ADR)*, slides da Aula 3.

[R] Core4 Tech. *README.md — Documentação de Visão e Requisitos: Sistema SaúdeCerta*. Repositório Git da equipe.

Repositório e identificação

Equipe: **Laura Alves, Gabriel Prado Brandão, Adinayane Souza e Ruan William Leão**.
Git: https://github.com/lauraonline/multicamadas-2026-2